



SysVi

Sistema de cadastro de famílias pelo grupo Vicentinos

Projeto de Extensão

TADS — IFSP

Linguagem

C

Equipe

Lyvia Nascimento

Patricia Lino

Pollyana Silva

Problema Encontrado

📄 Cadastros em Papel

Todas as informações eram registradas manualmente em formulários físicos, sem backup digital.

📁 Informações Descentralizadas

Os dados ficavam dispersos entre diferentes voluntários, dificultando o acesso unificado.

🔍 Dificuldade de Consulta

Localizar uma família específica exigia busca manual em pilhas de documentos.

⚠️ Risco de Perda de Dados

Documentos físicos estão sujeitos a extravio, deterioração ou destruição acidental.

👤 Dependência de Voluntários Específicos

O conhecimento sobre os registros ficava concentrado em poucas pessoas, criando um gargalo operacional.



Nosso objetivo foi criar um sistema capaz de centralizar e digitalizar essas informações.

Funcionalidades Implementadas

Cadastro de Famílias

Registro completo de dados pessoais, endereço, dependentes, situação financeira, saúde, informações religiosas e controle interno dos Vicentinos.

Consulta e Busca

Busca eficiente por CPF ou por Nome, permitindo localização rápida de qualquer família cadastrada.

Edição e Exclusão

Alteração de informações com validação. Exclusão com registro de histórico e motivo para rastreabilidade.

Persistência

Salvamento automático em arquivos, garantindo que os dados permaneçam disponíveis mesmo após fechar o sistema.

Funções

Exemplos de funções de decisão usados no código: if, else

```
if (total >= MAX)
{
    printf("Limite de cadastros atingido.\n");
}
else
{
    cadastrarFamilia(total);
}
```

Utilizado para limitar o cadastros de famílias do sistema.

Funções

Exemplos de funções de decisão usados no código: switch

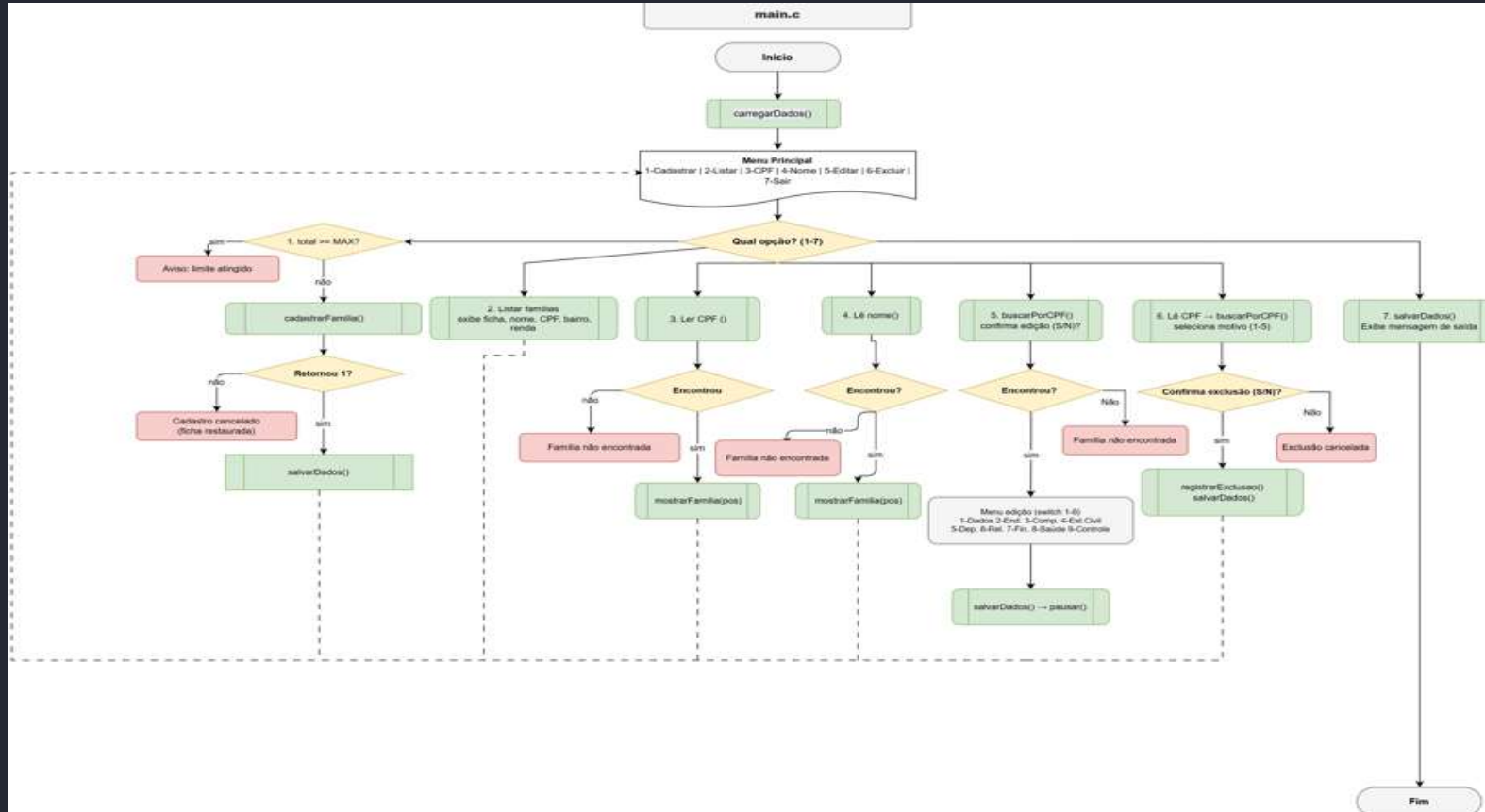
```
switch(opcao)
{
    case 1: cadastrarFamilia(total);
            break;

    case 2: listarFamilias();
            break;

}
.....
```

Cada *case* representa uma opção do usuário

Fluxograma



Aprendizados



Programação Estruturada em C

Domínio de conceitos como funções, escopo, controle de fluxo e modularização de código.



Manipulação de Arquivos

Leitura e escrita em arquivos binários e texto, garantindo persistência e integridade dos dados.



Validação de Dados

Implementação de verificações rigorosas de entrada para garantir qualidade e consistência das informações.



Estruturas de Dados com Structs

Organização eficiente dos dados das famílias utilizando estruturas compostas em C.



Regras de Negócio Reais

Implementação de lógica voltada para uma aplicação real, com impacto direto na comunidade.

Limitações Atuais



Próximos Passos

- Interface Gráfica**
Substituir o terminal por uma interface visual intuitiva e acessível.
- Banco de Dados Relacional**
Migrar para um SGBD para maior segurança, escalabilidade e integridade.
- Controle de Usuários**
Autenticação com perfis de acesso diferenciados para voluntários e coordenadores.
- Cadastro de Doações**
Módulo para registrar e acompanhar doações recebidas e distribuídas.

Os 3 Maiores Diferenciais do SysVi



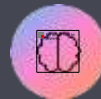
Validações Completas de Entrada

Verificação rigorosa de CPF, RG, telefone, nome e renda, garantindo dados confiáveis desde o momento do cadastro.



Persistência dos Dados em Arquivos

As informações são salvas automaticamente e permanecem disponíveis mesmo após fechar o sistema, eliminando o risco de perda.



Regras Inteligentes de Fluxo

O sistema oculta automaticamente perguntas desnecessárias conforme as respostas do usuário, tornando o cadastro mais ágil e intuitivo.

SysVi: uma solução concreta

O SysVi representa uma solução concreta para um problema real da comunidade vicentina, **combinando rigor técnico com impacto social**.



Impacto real: um sistema pensado para uso prático, com base sólida, eficiência e benefícios claros para quem mais precisa.

